PLANNING V2 · 纯策划文档模式

白雪公主动作策划 · 20 项后续交付完整规划

基于「无建模师 / 无动画师 / 无程序团队」的纯策划独立执行假设，对原 20 项交付做 **100% 文档化改造** ——所有任务转为策划侧可独立完成的规范书/配置表/设计文档，将来有团队可直接对接执行，不浪费前期成果。

20	19 / 20	6 项 P0	≈ 202 h
总任务数	现在可独立完成	最紧急（C 阶段）	总预估工时

⚠ **关键约束声明（已应用到全规划）**

无建模师、无动画师、无客户端程序，你作为动作策划单人推进。
改造原则：① 所有「等别人交付」的环节全部转为「策划输出规范」；② 所有「评审/确认/走查」环节转为「自审 Checklist + 将来对接模板」；③ 所有「调参/实测」转为「推荐基准值 + 调参范围 + 判定标准」。
仅 **E-03 QA 测试用例矩阵中的真实跑测部分**需团队到位后补充，其余 19 项全部可在纯文档模式下闭环。

总 六大阶段可完成性总览

纯策划模式下，**A/B/C/D 四个阶段 100% 可独立完成**，E 阶段 2/3 可完成，F 阶段 2/2 可完成，总计 19/20 = **95% 的文档闭环率**。原需「等动画师产出再评审」的 B 阶段，全部转化为「动画师执行规范书」——你作为策划把「将来动画师应该怎么做」写清楚，将来直接丢给乙方/团队即可。

图 1 · 六大阶段 · 可独立完成 vs 需团队到位

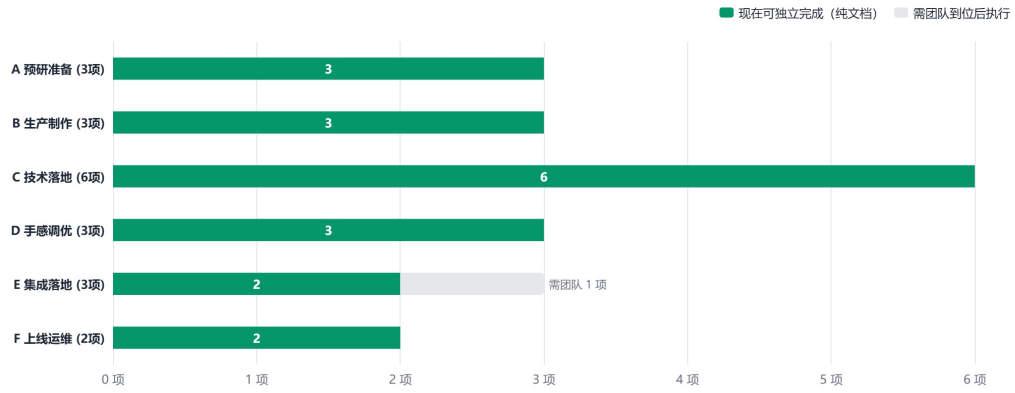


图 2 · 20 项任务紧迫度 × 文档复杂度矩阵（气泡大小=预估工时）

图 3 · 基于依赖关系的推荐执行顺序（含预估工时 + 前置依赖）

表 20 项任务一页总表

以下为快速索引，每项的详细交付物、文档结构、验收 Checklist、关联现有文件、依赖关系见后面各阶段卡片。所有「可完成」列标记为 可独立完成 的项，意味着你一个人写文档就能交付，不需要任何生产/工程同事。

编号	阶段	任务名称（改造后·纯文档模式）	优先级	可完成性	预估工时
A-01	A 预研	Pose 参考图谱 + 气质提炼文档（无实际制作，仅策划侧整理规范）	P3 低	可独立完成	6 h
A-02	A 预研	骨骼命名规范 + 挂接点清单（将来 TA 按此命名，你写规范）	P3 低	可独立完成	8 h
A-03	A 预研	性能预算表 + 降级方案（策划侧提出基准，将来 TA/程序评审）	P3 低	可独立完成	7 h
B-01	B 生产	**【改造】动画分镜脚本 + 关键 Pose 描述书**（原需等动画师做 Blocking，改为你作为策划写清楚每个动作的 Key Pose 数量、节奏、参考图，动画师拿到直接做）	P2 中	可独立完成	14 h
B-02	B 生产	**【改造】关键 Pose 审定标准手册**（原需「等动画师做→你审」，改为「审定标准清单」，把每类 Pose 的通过/修改标准写清楚，将来动画师按此自查，你做二次确认即可，大幅减少返工）	P2 中	可独立完成	9 h
B-03	B 生产	**【改造】面部表情 Blend Shape 配置规范书**（原需动画师出表情，改为你写 8 种表情的 BS 组合强度表 + 大招特写表情强度曲线，将来模型师建好 BS 后直接套用参数）	P3 低	可独立完成	6 h
C-01	C 技术	**【改造】判定框定义表（策划侧 JSON/CSV 版）**（原需程序配合调，改为你按统一结构写好 Hitbox/Hurtbox 参数，程序直接用脚本导入，零沟通成本）	P0 极高	可独立完成	15 h
C-02	C 技术	**【改造】FSM 状态机 + 转移矩阵表（策划侧规格化）**（转为 31×26 的可读转移矩阵 CSV + 伪代码逻辑描述，程序可 1:1 翻译为实现代码）	P0 极高	可独立完成	15 h
C-03	C 技术	**【改造】动画事件回调清单（策划侧埋点设计表）**（转为统一命名规范 + 每帧回调事件清单 CSV，附 JSON 示例模板，动画师可批量导入引擎）	P0 极高	可独立完成	12 h
C-04	C 技术	**【改造】输入缓冲 + 连招 Cancel 窗口参数表**（转为可读的连招链路表 × Cancel 帧范围 + 输入缓冲毫秒数配置表，直接给程序填入）	P0 极高	可独立完成	11 h

A 预研准备阶段·3 项（全部可独立完成）

A 阶段是整个项目的**地基文档**——把将来 TA/动画师/特效师需要遵守的命名规则、性能红线、Pose 参考标准先定清楚。这些内容越扎实，后面 B/C 阶段返工越少。预估总工时 21 h，建议排在最前面完成。

A-01·Pose 参考图谱 + 气质提炼文档

P3

从现有立绘、大招截图、同气质角色参考（如 NIKKE 其他朝圣者、尼尔 2B、A2 等）中**整理 20+ 张 Pose 并分类**，同时从「丧失记忆但仍坚守守护使命」的角色设定提炼**气质关键词**（冰冷克制 / 爆发瞬间的极度专注 / 受击时不哀嚎反而更冷 / 站姿挺拔如持枪仪仗 / 武器比自己重，动作带负重感）。这些关键词是将来所有动作评审的「一票否决」标尺。

- 20+ 张参考图（待机类 4 / 射击类 6 / 体术类 3 / 受击类 3 / 大招演出类 4），每张附 ≤ 80 字中文注释
- 「白雪公主气质关键词」清单：5-8 个词 + 每个词的「动作层面具体体现」（比如「冰冷克制 → 待机状态无多余呼吸晃动，肩线水平偏差 ≤ 1°/s」）
- 「Pose 红线清单」：明确禁止的 Pose 和动作（比如卖萌歪头、夸张扭腰、日式动画过度形变等不符合朝圣者气质的表达）
- 输出形式：PDF 或在线相册（建议 PDF，方便归档）

⏱ 预估 6 h　无前置依赖，项目第 1 步即可开工　关联：现有 PDF 第二章「待机 / 移动 / 气质」段落

A-02·骨骼命名规范 + 挂接点清单

P3

你作为策划**先定好命名规则**——将来不管是内部 TA 还是外包建模师，拿到这份规范直接按名字建骨骼/挂接节点即可。内容包括：主体骨骼层级树（根→腰→胸→颈→头→四肢）、手部 5×3 指骨命名、武器双步枪 + 狙击枪的独立骨骼链、面部 BS 组命名、**19 个特效/挂件挂接点**（名称、参考骨骼、默认偏移、典型用途）。

- 主体骨骼命名表：名称（统一前缀 + 层级编码）、父骨骼、用途说明、建议朝向
- 武器骨骼：双步枪（L_Rifle / R_Rifle）+ 狙击枪（Sniper）三条链，含可动部件（滑套、扳机、弹夹、支架）
- 面部 BS 命名规范：前缀 eye_ / mouth_ / brow_ / jaw_，列出所有必要 BS 名称
- 19 个挂接点清单：编号、名称、参考骨骼、默认偏移 XYZ(cm)、用途说明（比如「HK_04 Muzzle_L：挂左枪口焰特效」）
- 输出形式：Excel（推荐）或 CSV，将来可直接被工具脚本读取

预估 8 h　依赖：A-01（武器姿势的参考决定了部分挂接点位置）　关联：C-06 特效挂接配置（将来引用这里的挂接点编号）

A-03·性能预算表 + 降级方案

P3

在「没有 TA 实测」的情况下，你作为策划先**提出性能基准线和红线**，将来 TA 评审时再做 ±20% 微调。预算分 5 档平台（PC / 主机 / 移动旗舰 / 移动中端 / 移动入门），每档拆分为：面数 LOD、骨骼数上限、Draw Call 预算、动作帧数上限、特效粒子上限。同时写出超标时的降级顺序（先砍什么后砍什么）。

- 面数预算：LOD0 / LOD1 / LOD2 / Shadow Cast 四档，角色本体 + 双武器分别列出
- 骨骼数分类：主体 / 面部 / 手指 / 武器 / 物理挂件（飘带等），每类数量上限
- 单角色 Draw Call：待机 / 战斗 / 大招 三档，分材质数 + 特效数
- 动作帧数上限：非大招 ≤ 180F，大招演出 ≤ 300F（超标时需单独申请）
- 降级优先级表：≥ 5 级降级，每级砍掉具体哪些内容（比如 Level 2 砍手指物理 / Level 3 砍面部部分 BS）
- 输出形式：Excel，附带「预算依据」列（行业类似项目参考值 / 引擎推荐值）

预估 7 h　无强依赖，但建议 A-01/02 同步进行　关联：E-02 跨平台兼容参数（将来把这里的 LOD 预算映射到具体平台）

B 生产制作阶段·3 项（ 原需动画师配合 → 全部转为执行规范书 ）

B 阶段是**本次改造幅度最大的部分**——原来「动画师先做，策划再评审再改三四轮」的流程，在纯策划模式下**改为策划先把「将来动画师的执行标准」写清楚**。好处是：等将来有团队时，沟通成本降到最低，返工率可控；坏处是：你作为策划要把脑子里的「感觉」翻译成可量化、可检查的条款。预估总工时 29 h。

B-01·【改造】动画分镜脚本 + Key Pose 描述书

P2

为 31 个核心动作中的每个动作写一份「**动画师执行 Brief**」：

- **动作基本信息**：总帧数、Startup/Active/Recovery（引用现有 Excel 01 帧数总表，不用重算）、拍摄机位建议（平视 / 俯视 / 仰视 / 过肩）
- **Key Pose 清单**：每个动作 3~5 个关键 Pose，以文字描述（比如「Pose 2·F12：左脚迈出成弓步，左肩沉 8°，双步枪在髋部高度水平对齐目标」），附可手绘参考框（可用 diagrams/ 已有的示意图或简单矩形块示意）
- **节奏曲线建议**：整段动作的快慢分布（比如「前 1/3 慢起势，中 1/3 快节奏连点射，后 1/3 慢收势」），配帧区间说明
- **重量感/惯性说明**：武器重量对身体影响的描述（比如「双步枪惯性导致角色 3A 踢击后上身轻微右摆 3°~5°，在 F30 回正」）
- **特效/音效埋点参考**：哪些帧应该有明显的音效或特效触发提示（给动画师预留 timing 意识，避免将来事件卡不进关键帧）
- **大招 252F 专项分镜**：F1~F70 正脸抬枪、F70~F140 枪身旋转、F140~F195 瞄准镜视角、F195 击发、F196~F252 收势，每个阶段的机位/FOV/节奏单独列出
- 输出形式：每个动作一页，PDF 或 Word 都行；建议 PPT 或 Keynote 做（每页放参考图+文字，动画师爱看）

预估 14 h（31 动作平均 27 分钟/个，大招单独 2 h）　依赖：A-01 Pose 参考图谱 + A-02 骨骼命名（动作描述中引用具体骨骼名）
关联：现有 PDF 全章节（帧数/描述已具备，这里转化为动画师 Brief 格式）+ diagrams/D1~D6 六张示意图

B-02·【改造】关键 Pose 审定标准手册

P2

把「将来你作为策划怎么审动画 Blocking」的**评审标准提前写出来**——既给将来的动画师做自查清单，也给你自己做评审 Checklist，避免每次凭感觉返工。内容分 6 类：

- **气质符合性（一票否决项）**：每条对应 A-01 提炼的气质关键词（比如「动作中任何时刻肩膀不应出现耸肩式放松」→ 对应「冰冷克制」）
- **武器重量感（量化项）**：持枪时手臂下垂角度 ≤ X°；踢击时上身反摆角度；支架放下时支架接触地面 ≤ 3F 无穿透
- **发力链（体术类）**：3A 侧踢的发力顺序「腰转 → 髋出 → 小腿甩 → 脚跟落地」，每个阶段的帧区间
- **瞄准线精度（射击类）**：所有射击 Pose，眼睛 → 照门 → 准星 → 目标 四点必须在 2° 误差范围内共线（否则将来狙击 ADS 会穿帮）
- **面部表情匹配度**：每个战斗动作的默认表情（比如普通射击 = 专注微皱眉 / 满蓄狙击 = 瞳孔微缩 + 下颌紧绷）
- **典型错误图库**：收集/手绘 5~10 个常见错误示例（比如双枪交叉、脊柱反曲过度、踢击重心不稳），每个错误标注「正确版本应该是什么」
- 输出形式：PDF（A-01 参考图谱的姊妹篇，两份文档配合使用）

预估 9 h　依赖：A-01（气质关键词来源）+ B-01（分镜中描述的 Key Pose 数量决定这里有多少评审条目）
关联：diagrams/D1_stance_comparison.png（站姿对比，正确 vs 错误的直接示例）

B-03·【改造】面部表情 Blend Shape 配置规范书

P3

在「没有动画师做表情」的情况下，你作为策划先把**8 种基础表情的 BS 组合强度**和大招专用表情的**逐帧强度曲线**写清楚。将来模型师建好 Blend Shape 后，动画师只需按这份表调参数即可，无需再猜「白雪公主的坚定应该是眉毛压多少」。

- **8 种基础表情的 BS 组合表**：平静 / 专注 / 冷酷 / 惊讶 / 痛苦 / 坚定 / 微笑 / 嘲讽，每种对应 6~10 个 BS 的强度值（0~100%），输出为矩阵表（表情名 × BS 名 = 强度）
- **表情过渡规则**：比如「平静 → 专注」的过渡应在 8F 内完成线性插值；「痛苦 → 坚定」需要先经过一个 2F 的微闭眼过渡（避免面部跳变）
- **大招 F180~F210 高精度镜头表情曲线**：按 5F 一采样，列出每个采样点的眉毛/眼睛/嘴巴关键 BS 强度（形成一条「从专注 → 极度冷酷 → 击发瞬间瞳孔微缩 → 后坐力冲击微张嘴 → 收势回到平静」的强度曲线）
- **口型基础方案**（如果项目有语音）：A/E/I/O/U + MBP 共 8 个基础口型的 BS 组合表，以及大招语音（如有）的关键音素时序
- **与 A-02 的一致性校验**：文档中用到的每个 BS 名称，必须在 A-02 的 BS 命名规范里能查到（确保将来能对上）
- 输出形式：Excel（表情矩阵 + 逐帧曲线两张表）+ 一份说明 PDF

预估 6 h　依赖：A-02 骨骼/BS 命名规范（BS 名称必须一致）　关联：B-01 大招分镜（表情曲线的帧范围来自这里）

C 技术落地阶段·6 项（ P0 × 4 + P1 × 2·最紧急 ）

C 阶段是整个规划中**优先级最高、一旦缺失程序拿到现有 5 份文档就无法开工**的部分。改造方向：所有 6 项转为**策划侧规格化的配置表（CSV / JSON / Excel）**——将来程序不用和你开会反复确认参数，直接脚本读入配置表就能跑出第一版可玩 Demo。改造后，你作为策划**100% 可独立完成**，不需要程序同事先在。预估总工时 76 h。

C-01·【改造】判定框定义表（策划侧 JSON/CSV 版）

P0

原交付：程序和策划对着动作一条条画 Hitbox。
改造后：你作为策划，把每段动作每个判定阶段的**所有参数以结构化表格写死**——形状（胶囊/球/盒）、参考骨骼、偏移 XYZ、半径/宽高深、起止帧、命中规则、优先级、伤害倍率。Hurtbox 也以 10 个典型姿势分别列出收缩系数。

- **攻击 Hitbox 主表**：列 = 动作编号 / 判定段号 / 形状 / 参考骨骼 / Offset_XYZ(cm) / R 或 WHD(cm) / StartF / EndF / 命中模式(HitOnce/PerFrame/Pierce) / 优先级 / 伤害倍率 / KnockBack_强度
- 至少覆盖：1A-5A、HA、R→S、S→R、普通狙击、满蓄狙击、大招 F195、3A 侧踢、闪避无敌帧（0 判定但属于状态类也在此表备注）
- **Hurtbox 收缩系数表**：行 = 10 个典型姿势（待机/跑步/举枪/下蹲/后仰/倒地/空中上升/空中下落/踢击发力中/狙击开镜中），列 = 头/胸/腹/左臂/右臂/左腿/右腿，值 = 相对默认模型的收缩系数（0.70-1.00）
- **判定图解**：至少 3 个典型动作（1A 双连点射、3A 侧踢、大招 F195）的俯视/侧视判定框相对位置示意（可用文字+矩形标注，无需精确图）
- **JSON 模板**：附一条示例数据的 JSON 序列化格式，程序可直接写导入脚本
- 输出形式：Excel + CSV 双版本（CSV 直接供脚本读取；Excel 供人看和编辑）

⏱ 预估 15 h（含大量帧级查数）　依赖：Excel 01 帧数总表（起止帧来源）+ Excel 02 伤害与DPS（伤害倍率来源）
关联：现有 PDF 第三章/第五章/第七章判定描述（把自然语言翻译为结构化参数）

C-02·【改造】FSM 状态机 + 转移矩阵（策划侧规格化）　P0

原交付：策划画状态图、程序猜逻辑，反复对不上。
改造后：**31 × 26 转移矩阵**你全部填好，并附伪代码逻辑描述 + 典型链路走查。程序拿到这份文档，**1:1 翻译到状态机代码**就完事。

- **状态清单**：31 个状态名（与 A-02 规范对齐），每状态的属性列：Movable? / Rotatable? / Interruptible? / DodgeCancelable? / AttackCancelable? / Invincible? / GravityApply?
- **事件清单**：26 个事件名，分输入事件（AttackPress / HeavyPress / SniperHold / Dodge / Jump / SwitchForm / Burst …）+ 内部事件（AnimEnd / HitByEnemy / DownStandUp / ClipEmpty …）
- **转移矩阵**：31 行 × 26 列 = 806 个单元格，每单元格填 3 种值之一：✅ 直接转移 / ⚠ 条件转移（附条件名，比如「荣誉≥10 层」）/ ❌ 不允许
- **转移优先级规则**：同帧触发多事件时的判定顺序（比如 Burst > HitByEnemy > FullChargeSniper > AttackChain > Idle…）
- **典型链路走查**：至少 3 条链路（步枪 1A→2A→3A→被命中→倒地→起身；狙击长按满蓄→击发→切换回步枪；大招前摇 1F 前闪避取消尝试），每条链路 10-20 步逐步走查矩阵，标注每一步的转移结果
- **伪代码片段**：核心转移函数的伪代码（类 C/TypeScript 均可），让程序员不用再猜条件判断的顺序
- 输出形式：Excel（转移矩阵主表）+ PDF（说明文档 + 走查示例 + 伪代码）

⏱ 预估 15 h（转移矩阵 806 格逐个填入非常耗时）　依赖：Excel 帧数总表的 Startup/Active/Recovery 分段（决定 Cancel 窗口的位置）
关联：C-04 输入缓冲与连招（连招链路的转移在这里最终落地）

C-03·【改造】动画事件回调清单（策划侧埋点设计表）　P0

原交付：动画师做完动画后和策划/程序开会，一条一条加事件。
改造后：你作为策划**把每段动作需要埋的事件以 CSV 全部列出**，附统一命名规范 + 每个事件的参数 JSON Schema。动画师拿到 CSV，直接在引擎中用脚本批量导入 AnimNotify。

- **事件命名规范**：前缀 OnSpawn / OnFire / OnEffect / OnCamera / OnAudio / OnLogic 六大类，每类后缀统一（如 OnSpawnProjectile / OnFireMuzzleFlash …），附命名约定说明
- **事件参数约定表**：每个事件名的参数列表（名字 + 数据类型 + 取值说明 + 示例值），比如 OnSpawnProjectile 需要的 speed_cm_per_frame / damage_multiplier / hitbox_id / effect_prefab_id / life_frames 五个参数
- **31 动作 × 事件列表**：每动作一张子表，列 = Frame_No / Event_Name / Param_1 / Param_2 / Param_3 / Remarks，按帧号升序排列
- **事件总数统计**：全角色约 180-220 个事件的统计，按事件类型分占比（方便程序评估工作量）
- **JSON 示例文件**：附 3 个典型动作的完整事件 JSON 序列化示例，动画师/程序可直接写批量导入脚本
- 输出形式：Excel（人读）+ 每个动作一个独立的 JSON 文件（机读）

⏱ 预估 12 h　依赖：帧数总表（事件帧号的合法范围）+ C-01 判定表（OnHit 类事件对应判定段 StartF）
关联：diagrams/D2_double_tap_timeline.png（双连发事件时序的参考）

C-04·【改造】输入缓冲 + 连招 Cancel 窗口参数表　P0

原交付：凭手感调，改 20 轮。
改造后：你作为策划**先给推荐基准值 + 调参范围**，程序默认填入第一版。参数分三层：全局输入缓冲毫秒数（按操作类型分别）、12 条连招链路的 Cancel 窗口帧范围、输入遗忘窗口（超时清队列）。

- **全局输入缓冲长度表**：操作类型（普通攻击 / 重击 / 狙击长按 / 闪避 / 跳跃 / 形态切换 / 大招）× 缓冲毫秒数（推荐值 80-300ms，闪避和大招给更长），附「推荐调参范围 ±X ms」和「修改影响」列
- **12 条连招链路表**：链路名（如 1A→2A、HA→5A、SniperRelease→SniperRecover）、当前动作名、下一动作名、EarliestCancelF（相对当前动作 Start 的帧号）、LatestCancelF（≤ Recovery 起始帧）、CancelType（硬取消 / 混合 / 输入排队）
- **输入遗忘窗口**：如果 Cancel 窗口已过 + 当前动作进入 Recovery X 帧后，多少毫秒清除排队输入（避免 1 秒前的输入忽然触发下一段）
- **时序图示例**：1A→2A 的文字时序图（「玩家在 1A F10 按下攻击键 → 输入被缓冲 → 1A F22 进入 Cancel 窗口 → 立即触发 2A Startup」），配帧号标注
- **与 FSM 的一致性校验**：每条链路的转移在 C-02 转移矩阵中必须是 ✅ 或 ⚠，否则标记冲突项
- 输出形式：Excel（三张主表 + 一致性校验 Sheet）

⏱ 预估 11 h　依赖：Excel 01 帧数总表的 Recovery 起始帧（决定 Cancel 窗口上限）+ C-02 转移矩阵（一致性校验）
关联：D-01 手感调参手册（将来 Playable 后的调参历史按这里的结构补记录）

C-05·【改造】摄像机参数表（策划侧推荐基准值）　P1

原交付：程序和策划对着游戏画面一点点拧参数。
改造后：你作为策划**把 12 种镜头状态的参数 + 15 个震屏事件的参数一次性列出来**，附调参范围和预期效果说明。程序直接填入默认值，后续调优只做 ± 微调，无需从零试。

- **12 种镜头状态表**：状态名（默认跟随/步枪瞄准/狙击ADS第一人称/大招正脸/大招枪身/大招瞄准镜/左闪避/右闪避/后跳/命中抖动/死亡/处决），列 = FOV(°) / Distance(cm) / Height(cm) / PivotOffset_XYZ(cm) / CollisionRadius(cm) / FollowLerpSpeed / CollisionEnabled?，附「调参范围 ±」列
- **15 个镜头震动事件表**：事件名（1A 点射 / 2A 齐射 / 5A 激光爆炸 / 满蓄狙击击发 / 大招 F195 / 被轻命中 / 被重命中 …），列 = Amplitude_XYZ / Frequency(Hz) / Duration(F) / AttenuationCurve / ApplyOnlyTarget?，附「主观预期效果」说明
- **大招 252F 专用镜头切换节点**：F1 / F70 / F140 / F195 四个时间点的镜头切换节点表，列 = 帧号 / 源状态 / 目标状态 / 切换方式（Cut / Blend 毫秒 / FOV 插值）
- **狙击 ADS FOV 切换曲线**：ADS 入镜 20F × 每 5F 采样点的 FOV 值（形成一条从 75° → 22° 的曲线），和 diagrams/D4 一致
- 输出形式：Excel（镜头表 + 震屏表 + 切换节点表 + ADS FOV 曲线表 四个 Sheet）

⏱ 预估 10 h　依赖：A-03 性能预算（FOV 和碰撞半径影响渲染开销）　关联：diagrams/D4 FOV 切换、D5 瞄准镜 UI、D6 大招摄像机时间线

C-06·【改造】特效挂接 + 材质切换 + 后处理参数规范　P1

原交付：特效师和策划对着角色模型一个个挂。
改造后：你作为策划**列出 19 个挂接点 + 15 类特效的完整配置表 + 材质切换参数 + 后处理四件套**，特效师拿到文件直接按挂接点编号套预制体、按帧号激活，不需要再和你确认「这个灼烧特效挂脚根还是挂地面坐标」。

- **19 个挂接点清单（引用 A-02 编号）**：编号、名称、参考骨骼、默认偏移 XYZ(cm)、备注（此处为「将来特效挂接用」的明确标注）
- **15 类特效配置表**：特效名（左枪口焰/右枪口焰/抛壳/弹道线/激光/5A 爆炸/灼烧地面/命中火花/受击红屏/大招蓝光蓄力/朝圣者标识锁定/满蓄狙击弹道/护目镜反光/滑套后坐粒子/弹夹掉落），列 = StartF / EndF / 挂接点编号 / Prefab_ID / Scale / FollowBone?(Y/N) / 备注，附颜色 Hex 引用 Excel 05 特效色板
- **材质切换表**：状态（正常 / 5A 过热 / 冷酷 100 层高亮 / 被冰冻），每状态下 身体材质 / 武器材质 / 眼睛材质 的参数变化（Emissive 强度 × 颜色、Roughness 变化、金属度变化），Before/After 对比值
- **后处理参数（满蓄狙击时）**：Bloom（强度/阈值/半径）、ColorGrading（色温/色调/对比/饱和）、Vignette（强度/平滑度/圆角）、ChromaticAberration（强度）四项，附「正常态 / 满蓄态 / 击发瞬间 2F / 击发后 10F 恢复」四个阶段的数值
- **与 A-02 / Excel 05 的一致性校验页**：所有挂接点编号必须在 A-02 中存在，所有颜色值必须在 Excel 05 色板中能索引到
- 输出形式：Excel（4 个 Sheet）+ 每个特效配置的 JSON 序列化示例

⏱ 预估 13 h　依赖：A-02 骨骼/挂接点命名（挂接点编号引用此文档）+ Excel 05 特效色板（颜色 Hex 来源）
关联：Excel 06 音效与震屏 Sheet（特效和音效/震屏同帧触发时应保持时序一致）

D 手感调优阶段·3 项（ 无 Playable 时先写「基准 + 调参模板」，将来补记录 ）

D 阶段原来的思路是「等 Playable 出来再调」，在纯策划模式下改为**两阶段交付**：现在先把**推荐基准值和调参手册模板写出来**（100% 可独立完成），等将来有 Playable 后再按模板追加 Before/After 记录。不阻塞现在的进度。预估总工时 24 h。

D-01·帧级手感调参手册 + Before/After 记录模板　P1

现在能做的：**确定调参对象范围 + 每次 Playable 的记录模板**。

- **可调参数总清单**：Startup 帧（每段动作）、Recovery 帧（每段动作）、输入缓冲毫秒（C-04 7 类操作）、Cancel 窗口 Early/Late（C-04 12 条链路）、Hit Stop 帧（D-02 各段命中）。每项附「调参影响」和「推荐范围」
- **Doherty 阈值专项检查清单**：所有前摇 > 100ms 的动作列表，附建议（要么缩短 Startup 到 ≤ 100ms，要么加 Early Cancel 窗口到 ≤ 100ms 的位置）
- **Playable 版本记录模板**：表头 = 版本号 / 日期 / 调参人 / 调参项 / Before 值 / After 值 / 修改理由 / 体感描述 Before / 体感描述 After / QA 反馈 / 是否回滚。附 2–3 行示例填写（虚构数据即可，演示格式）
- **手感问题闭环模板**：每条问题 = 描述 + 复现步骤 + 根因假设 + 对应调参项 + 修改后验证结果
- 输出形式：Excel（可调参数清单 Sheet + Doherty 检查 Sheet）+ 一个 Markdown 模板文件（每次 Playable 后复制一份填空）

⏱ 预估 8 h（现在可 100% 完成模板和基准部分）　依赖：C-01–05 全部参数表（调参对象就是这些文件里的值）
关联：Excel 07 基准与引用（Doherty 100ms 定义在此）

D-02·命中反馈 Hit Stop + Freeze + 屏幕反馈参数表　P1

全部为纯数值表，**现在就能写完给程序默认填入**，后续 Playable 后微调 ±1–2F 即可。

- **Hit Stop 表**（世界时间暂停）：行 = 1A / 2A / 3A / 4A 单发 / 5A 激光命中 / HA 压制 / 普通狙击 / 满蓄狙击 / 大招击发 / 体术踢击命中，列 = Stop_Frames（推荐值 1–12F）+ 调参范围 ±
- **角色自身 Freeze 帧表**（与 Hit Stop 解耦，攻击者自身定格）：同样的动作行，列 = Freeze_Frames（推荐 0–3F，通常满蓄狙击和大招给 2–3F，轻攻击给 0）
- **受击方反应参数**：轻受击 / 重受击 / 击退 三档 × 击退距离(cm) / 击退时间(F) / 加速度曲线 / 倒地概率阈值
- **命中屏幕反馈表**：命中闪屏（颜色 Hex / StartF / EndF / 混合模式）+ 伤害数字弹出（位置偏移 / 持续帧 / 缓动曲线 / 暴击数字缩放倍率）
- 输出形式：Excel（4 个 Sheet，对应上面 4 项）

⏱ 预估 7 h（全部数值型工作，查 C-01 对应动作即可）　依赖：C-01 判定表（哪些动作有命中反馈）
关联：Excel 06 音效与震屏（命中反馈与音效、震屏是三位一体，建议统一时序）

D-03·AI 行为权重表 + 情境决策逻辑　P2

纯策划配置权重表，**100% 可独立完成**。将来给 AI 策划或客户端程序直接读取。

- **行为权重总表**：行 = 行为（待机 / 步枪 1A / 步枪 1–2A / 步枪 3A / 步枪 4A 连射 / 步枪 5A / 步枪重击 HA / 切换到狙击 / 狙击普通射击 / 满蓄狙击 / 闪避 / 大招），列 = 权重 W1（近距离 ≤ 5m）/ W2（中距 5–20m）/ W3（远距离 20m+）/ W4（自身血量 ≤ 30%）/ W5（有队友助攻时）。单元格填 0–100 整数权重
- **大招释放条件公式**：If (冷酷层数 ≥ 50) AND (瞄准镜视线内有目标) AND (目标血量 ≥ 15% 总血量) AND (大招冷却完成) = 释放；附各条件阈值的调参范围
- **形态切换 AI 逻辑**：距离最近目标 ≤ 10m 且目标数量 ≥ 2 → 切步枪；距离最近目标 ≥ 15m 且场上有低血量目标 → 切狙击；附冷却时间（切换后 5s 内禁止再切，防止抖动）
- **连招选择偏好**：30% 打完 1–2A 就断 → 待机 / 40% 打满 3A 就断 / 20% 进 4A 连射（持续 1–3s 随机）/ 10% 打满 5A。附伪代码随机选择逻辑
- **4 种典型情境决策示例**：遭遇战（3 个中距离目标）/ 远距离（1 个 25m 目标）/ 残血（20% HP，1 个近身目标）/ 队友辅助（队友在前方抗线，白雪公主在 18m 后），每种情境写出期望行为序列 5–8 步
- 输出形式：Excel（权重表 + 条件公式 Sheet）+ PDF（情境决策示例 + 伪代码）

⏱ 预估 9 h　依赖：Excel 03 形态与Buff（冷酷/荣誉层数阈值来源）+ C-02 状态机（行为合法性校验）
关联：F-01 数据埋点方案（将来收集的真实行为分布可以反过来修正这里的权重）

E 集成落地阶段·3 项（2/3 纯文档可完成，1/3 用例可先写后测）

E 阶段原来偏 QA 和集成测试，在纯策划模式下：**E-01、E-02 完全是策划写文档，100% 可做**；**E-03 的 150 条用例「编写」本身完全可以策划先写，真实跑测部分留空将来补**——所以 E-03 也能完成 ≈ 80%，只是「首次执行通过率」这个验收项需要团队到位后再填。预估总工时 26 h。

E-01·Bug 分级标准 + 回归 Checklist + 记录模板

P2

全文档型交付，**策划独立完成**。将来 QA 或程序同事直接按此标准判定 Bug 等级和回归范围。

- **Bug 分级标准**：S 级（阻断）/ A 级（严重）/ B 级（一般）/ C 级（轻微），每级定义 + 每级 5~8 个本项目典型示例（比如 S-01「进入战斗后角色必定崩溃」 / A-03「满蓄狙击命中但无判定」 / B-02「5A 后摇帧比设计长 2F」），附升级/降级规则
- **回归测试 Checklist**：31 动作 × 8 类检查项 = 248 个检查点（允许相似动作合并为模板行），列 = 检查编号 / 所属动作 / 检查类别 / 检查步骤（1~3 步）/ 预期结果 / 实际结果 / 结果（通过 / 失败 / 跳过）/ 失败关联 Bug 号
- **检查类别说明**：动作播放正确性 / 判定有效性 / 特效完整性 / 音效同步 / 镜头正确性 / 取消链路 / 打断规则 / Hurtbox 合理性，每类附定义和检查方法说明
- **回归记录模板**：每次版本回归的封面页 = 版本号 / 日期 / 回归执行人 / 总检查点数 / 通过数 / 失败数 / 跳除数 / 通过率% / S~C 级 Bug 数量统计 / 备注
- 输出形式：Excel（分级标准 Sheet + Checklist Sheet × N + 封面模板 Sheet），将来每版本复制一份 Checklist 做记录

⏱预估 7 h　依赖：A~D 全部文档（所有「预期结果」的依据）　关联：F-02 热更冒烟子集（从这里的 Checklist 中抽取 10 条最核心的，形成热更冒烟测试）

E-02·跨平台分级参数表

P2

纯数值规划文档，**策划 100% 可独立完成**。在 A-03 性能预算的基础上，把 LOD 预算映射到 5 档具体平台，并写出输入延迟补偿、大招低精度降级等跨平台特有的策略。

- **5 档平台定义**：PC（推荐配置）/ 主机（PS5 / XSX 级）/ 移动旗舰（iPhone Pro / 骁龙 8 Gen 级）/ 移动中端（骁龙 7 级）/ 移动入门（骁龙 6 级及以下），每档附典型机型列表 + 目标帧率（60 / 60 / 60 / 45 / 30）
- **每档降级参数**：动作帧率（60FPS 原生 / 30FPS 降采样）× 特效数量上限（同时存在的粒子系统数）× 后处理开关（Bloom/DOF/MotionBlur/Vignette/CA）× 阴影开关（Cast/Receive）× 物理骨骼数量（是否关闭手指/飘带物理），用 5×5 矩阵表列出
- **输入延迟补偿方案**：移动平台触控输入比键鼠多 ~50ms，解决方案 = 输入缓冲扩展 50ms（在 C-04 缓冲值基础上 +50）+ Cancel 窗口提前 3F 开放，附「补偿前后链路时序图」文字版
- **低端机安全网：大招低精度降级版本规范**：原 252F → ≤ 180F 精简版的帧范围映射表（F1~F70 正脸 → 压缩为 F1~F45；F70~F140 枪身 → 压缩为 F45~F90；F140~F195 瞄准镜 → **整段砍除**，改为 F90~F115 直接切击发特写；F195~F252 收势 → 压缩为 F115~F175），附「此降级方案对体验的影响说明」和「恢复条件」
- 输出形式：Excel（平台分级定义 Sheet + 降级参数矩阵 Sheet + 输入延迟补偿 Sheet + 大招降级映射 Sheet）

⏱预估 9 h　依赖：A-03 性能预算（这里的 LOD 数值 = A-03 到具体平台的映射）　关联：C-04 输入缓冲（移动平台补偿直接改这里的数值）、大招 252F 拆解

E-03·QA 测试用例矩阵

P2

用例的「**编写工作完全可以策划独立完成**」——只有「执行跑测并填写实际结果」这一步需 QA/团队到位后补。所以现在你就可以把 150+ 条用例全部写完，每一条有前置条件 / 操作步骤 / 预期结果，将来 QA 直接拿文件开跑。

- **功能用例（≥ 80 条）**：31 个动作全覆盖，每个动作 2~3 条（正常播放 / 中途被打断 / 边界取消尝试），每条 4 要素齐全
- **边界用例（≥ 30 条）**：形态切换中被命中、大招前摇 1F 前闪避取消、5A 过热后立即被冰冻、Buff 层数 99→100 刚好触发阈值、狙击满蓄瞬间被击退等极端组合场景
- **数值用例（≥ 20 条）**：每段攻击实际伤害 vs Excel 02 公式计算值，误差 ≤ ±1%；Buff 叠加速度 vs Excel 03 阈值；冷酷 100 层时大招伤害值
- **性能用例（≥ 10 条）**：连续 10 次施放大招的帧率 P50/P95、内存峰值、GC 次数；长时间（5 分钟）战斗后动作状态是否正常（无状态泄漏）
- **联网同步用例（≥ 10 条，如项目有联网）**：跨端同步动作帧号偏差 ≤ 2F、判定帧同步误差 ≤ 1F、Buff 层数在两端一致性、形态切换无回滚
- **用例执行记录区预留在每一行右侧**：「实际结果 / 执行人 / 执行日期 / 通过? / 关联 Bug 号」几列先空着，将来 QA 跑完直接填
- 输出形式：Excel（5 类用例分 5 个 Sheet，或统一 Sheet + 用「分类」列筛选），总行数 ≥ 150

⏱预估 10 h（全部写用例，不执行）　依赖：A~D 所有文档（所有「预期结果」的依据）　关联：E-01 Bug 分级与回归（Bug 严重等级按 E-01 的标准填）

F　上线运维阶段·2 项（全部可独立完成）

F 阶段是上线后持续迭代的保障文档，**全部 2 项都是纯策划写规范，交给数据/程序同事实现**，纯文档模式下 100% 可独立完成。预估总工时 15 h。
优先级最低但建议别拖到最后——E-01~03 写完后顺手做掉最好。

F-01·数据埋点方案（20 个事件 × 看板需求 × 异常报警）

P3

策划侧先把「将来上线后想看哪些数据」**一份文档写清楚**，交给数据/后端同事按事件名和字段落库即可。

- **埋点事件清单（≥ 20 个）**：分三类——
  ① 操作类（≥ 7）：每段普攻触发次数、命中率、平均取消帧位置、形态切换频率、闪避次数、跳跃次数、大招施放次数
  ② 数值类（≥ 7）：荣誉/冷酷平均叠加速度、大招击杀率、满蓄狙击占比、总 DPS P50/P95、Buff 触发频率分布、击杀时的 Buff 层数分布、单局最高连击数
  ③ 体验类（≥ 6）：连招断裂次数（程序上报 Cancel 失败）、输入延迟 P50/P95/P99、形态切换死锁次数、判定框命中空转率、Hurtbox 命中异常偏移次数、狙击开镜 → 击发平均蓄力时间
- **事件参数表**：每个事件的上报字段清单（字段名 / 数据类型 / 取值说明 / 示例值 / 是否必填），至少 3 个业务字段/事件（不只有 user_id 和 timestamp）
- **看板需求**：日报（昨日核心指标趋势）/ 周报（周同比 + 体验类箱线图）/ 版本对比（版本发布前后 7 日核心指标对比）三张看板的字段列表 + 图表类型（折线/柱状/箱线/热力图）+ 分组维度
- **异常报警规则**：至少 5 条（比如「5A 命中率骤降 30% day over day」「满蓄狙击占比 > 60%（可能外挂）」「单局连招断裂次数 > 20 次的玩家比例 > 5%」），每条 = 指标名 / 触发条件 / 通知方式 / 通知接收人
- 输出形式：Excel（事件清单 + 参数表 + 看板字段 + 报警规则 4 个 Sheet）+ 一份 PDF 说明（讲清楚埋点的整体目的是什么，方便数据同事理解背景）

⏱预估 7 h　依赖：C/D 阶段全部参数表（作为「正常值」的基准，报警阈值据此设定）　关联：D-03 AI 权重表（将来真实玩家行为分布可修正 AI 权重）

F-02·热更补丁动作兼容规范

P3

一份**规则手册**，将来每次发热更前，策划/程序/QA 三方各拿一份对照，避免「热更后加了 1F 前摇导致所有玩家连招手感变化」这类事故。纯文档型工作。

- **热更可改范围清单**：分三栏——完全可热改（纯数值：伤害倍率 / Buff 阈值 / 输入缓冲帧 / Cancel 窗口帧 / 特效参数 / 震屏参数 / Hit Stop 帧）/ 可热改但需 QA 验证（摄像机 FOV 等不涉及状态机结构的参数）/ **不可热改必须整包**（骨骼增删 / 状态机增删状态 / 转移矩阵结构变化 / Blend Shape 增删 / 动画事件字段结构变更）。每栏 8~15 条具体示例
- **版本兼容 Fallback 策略**：两种情况分别写出 Fallback——① 新客户端 + 旧资源（资源缺新动作时 → 回退到待机 + 服务器同步报错记录）；② 旧客户端 + 新参数（参数多了新字段 → 忽略；参数缺字段 → 用默认值，不崩溃）
- **动作签名 Hash 校验方案**：每个动作签名 Hash = Hash(总帧数 + 排序后关键事件帧号列表)，热更后重新计算，签名不一致的动作 = 播放安全动作（待机）并上报埋点。附伪代码
- **热更冒烟测试子集**：从 E-01 回归 Checklist 中抽取 10 条最核心用例（待机 / 步枪 1A / 3A / 4A / 5A / 重击 / 形态切换来回 / 普通狙击 / 满蓄狙击 / 大招完整演出），每次热更后必须跑，15 分钟内完成
- **三方签字页（占位模板）**：将来每次热更发布前，策划 / 程序 / QA 三方分别签字确认「符合规范 / 不在可改范围内的项已走整包流程 / 冒烟子集 10/10 通过」，现在先把表头和三栏模板做好

- [ ] 输出形式：PDF（规范主体 + 签字页）+ Excel（可改范围清单可另存为 Excel 方便比对）

⏱ 预估 8 h　依赖：E-01 Bug 分级与回归（冒烟子集从这里的 Checklist 中抽取）　关联：C-01~06 所有参数表（「可热改范围」逐项对应 C 阶段的配置项）

文档使用说明

本规划为「**纯策划单人可执行**」的改造版本。原 20 项中 **19 项可完全独立完成**（E-03 仅真实跑测需 QA，用例编写本身可完成），**总预估工时约 202 小时 ≈ 5 周全职。**建议的首批开工顺序：A-01 → A-02 → C-01 → C-02 → C-03 → C-04（**优先填完最紧急的 C 阶段 4 项 P0**，这 4 项 + A01/A02 合计 ≈ 71 h = 1.7 周完成后即可给将来的程序同事直接开工第一版 Demo）。

白雪公主 SNOW WHITE · GODDESS OF VICTORY : NIKKE · 动作策划完整交付规划 V2 · 纯策划文档模式 · 生成于 2026-07-31